Primer Parcial de Ecuaciones Diferenciales
11 de Septiembre de 2023
Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/25)	2 (/15)	3 (/40)	4 (/20)	**Total**	**Nota**

Nombre: _____

Cédula: _____ Grupo: __

Número Asignado: **965**

Firma: _____
(Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de cuatro preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.
En los puntos 1, 2 y 4 debe justificar paso a paso su procedimiento.
En el punto 3 sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

Espacio para completar respuestas.
No voltee esta hoja hasta ser AUTORIZADO por el encargado de salón.

NÚMERO ASIGNADO: **965**

Powered by SIDEx

1. (25%) Resuelva la ecuación diferencial

$$3y'' - 2(y')^2 = 0, \quad y' > 0.$$

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento.

S/n: Reducción de orden

Sea $u = y' = \frac{dy}{dx}$.

Entonces $y'' = u' = \frac{du}{dx}$

La E.D queda

$$3u' - 2u^2 = 0$$

Por tanto $\boxed{\frac{du}{dx} = \frac{2}{3}u^2}$ E.D en Variables separables

$$\frac{du}{u^2} = \frac{2}{3}dx$$

$$\int \frac{du}{u^2} = \frac{2}{3}\int dx + C_1$$

$$\therefore -\frac{1}{u} = \frac{2}{3}x + C_1$$

$$\therefore u = -\frac{1}{\frac{2}{3}x + C_1}$$

Pero $u = \frac{dy}{dx}$, por tanto

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\frac{2}{3}x + C_1}}$$ E.D en Variables separables

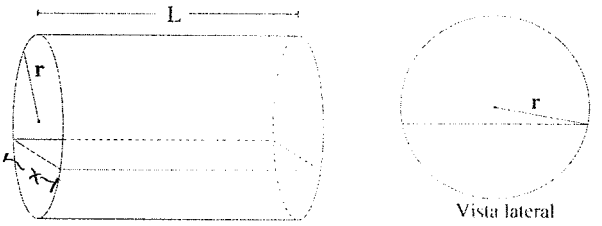
$$\int dy = -\int \frac{1}{\frac{2}{3}x + C_1}\,dx + C_2$$

$$\therefore y = -\frac{3}{2}\ln\left|\frac{2}{3}x + C_1\right| + C_2$$

2. (15%) Considere un tanque en forma de cilindro circular recto con eje horizontal, como se muestra en la figura. Su radio es $r = 3$ pies y su largo es $L = 11$ pies. El tanque está inicialmente lleno de agua y en el fondo tiene un orificio circular de radio $\frac{1}{12}$ pies.

Plantee el PVI que describe la rapidez con que cambia la profundidad del agua $h(t)$ en el tanque en el instante t a partir del instante inicial. (Tome la constante de proporcionalidad igual a 1 y recuerde que la gravedad es $g = 32\text{pies/seg}^2$)

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento.
NOTA: NO es necesario que resuelva este PVI, ni tal solución será tenida en cuenta.



S/n: Sabemos que

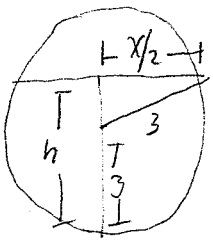
$A(h)\frac{dh}{dt} = -c\alpha\sqrt{2gh}$, donde

$c = 1$ es la constante de proporcionalidad

$\alpha = \pi\left(\frac{1}{12}\right)^2$ pies^2 es el área del agujero

$g = 32$ pies/seg^2

$A(h) = L \cdot x = 11x$ es el área de la sección transversal



Por el teorema de Pitágoras

$$3^2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2 + (h-3)^2$$

$$\therefore 9 = \frac{x^2}{4} + (h-3)^2$$

$$\therefore x = \sqrt{36 - 4(h-3)^2}$$

Por tanto

$$\begin{cases} 11\sqrt{36 - 4(h-3)^2}\,\frac{dh}{dt} = -\pi\left(\frac{1}{12}\right)^2 8\sqrt{h} \\ h(0) = 6. \end{cases}$$

NÚMERO ASIGNADO: **965**

Powered by SIDEX Ω

3. (40%) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) (10%) Un factor de integración que transforma la ecuación diferencial

$$(1+xy)\,dx + x\left(\frac{1}{y}+x\right)dy = 0$$

en una ecuación diferencial exacta es

$\mu(x) = 1/x$ ó $\mu(x) = x^{-1}$

b) (10%) Considere el problema con valor inicial

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} + 3xy = 6x, \\ y(0) = 0. \end{cases} \tag{1}$$

Entonces $\lim_{x\to\infty} y(x) =$ 2.

c) (10%) Una familia de soluciones de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y-4x}{2x-y},$$

es $y = -2x + C$.

d) (10%) Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} \dfrac{dp}{dt} = 3p\,(5-p)\,(16-p)\,, \\ p(0) = p_0. \end{cases}$$

En los numerales i) y ii) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

i) (5%) Si la función $p(t)$ es solución de la ecuación diferencial autónoma y además satisface que $p(0) = p_0 = -6$, entonces $\lim_{t\to\infty} p(t) =$ $-\infty$.

ii) (5%) Si la función $p(t)$ es solución de la ecuación diferencial autónoma, entonces los valores de $p_0 = p(0)$ tales que $\lim_{t\to\infty} p(t) = 5$ son:

$(0, 16)$ ó $0 < p_0 < 16$

NÚMERO ASIGNADO: 965

Powered by SIDEx

4. (20%) Halle la familia de trayectorias ortogonales a la famila

$$\operatorname{sen}(2y) = ke^{2x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento
Indicación: Puede usar derivación implícita.

Sln Como $\operatorname{sen}(2y) = k e^{2x^2}$, luego

$$k = \operatorname{sen}(2y)\, e^{-2x^2} \quad (1)$$

Ahora $\frac{d}{dx}(\operatorname{sen}(2y)) = \frac{d}{dx}\left(k e^{2x^2}\right)$

$$\therefore 2\cos(2y)\frac{dy}{dx} = 2x k e^{2x^2} \quad (2)$$

Ahora de (1) en (2) se tiene

$$\cos(2y)\frac{dy}{dx} = 2x \operatorname{sen}(2y) e^{-2x^2} e^{2x^2}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{2x\operatorname{sen}(2y)}{\cos(2y)}$$

$$\therefore \boxed{\frac{dy}{dx} = 2x\tan(2y)}$$ E.D que satisface la familia dada

Por tanto la E.D que satisface la familia de trayectorias ortogonales es

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2x\tan(2y)}}$$ E.D que satisface la familia de trayectorias ortogonales

E.D en V.S

$$\tan(2y)\,dy = -\frac{1}{2x}\,dx$$

$$\therefore \int \tan(2y)\,dy = \int -\frac{1}{2x}\,dx + C$$

Espacio para hacer procedimientos.

$$-\frac{1}{2}\ln|\cos(2y)| = -\frac{1}{2}\ln|x| + C$$

$$\therefore \ln|\cos(2y)| = \ln|x| - 2C$$

NÚMERO ASIGNADO: **965**

Powered by SIDEX